

Philips Hue – Interface-Hilfe

JUNG Visu Pro Prozessanschluss – InterfaceHelp – Version 1

1. Überblick

Dieser Prozessanschluss verbindet JVP mit einer Philips Hue Bridge im lokalen Netzwerk (CLIP v1 REST-API) und bildet Lampen, Räume/Gruppen, Szenen, Sensoren und Automationen (Hue-Regeln) als Datenpunkte ab. Optional kann zusätzlich der Anwesenheitsstatus der Hue-App (Geofencing, CLIP v2/HTTPS) abgefragt werden.

Zustände werden aus Performance-Gründen nur einmalig beim Start bzw. auf Anfrage von der Bridge abgefragt (eine Hue-Anlage ändert sich selten). Schaltbefehle aus JVP wirken davon unabhängig immer sofort. Jede Lampe kann zusätzlich individuell auf automatisches Polling umgestellt werden.

2. Einrichtung

2.1 Bridge-IP ermitteln und eintragen

In der Philips Hue App: Einstellungen → Hue Bridges → Bridge auswählen → IP-Adresse. Diese IP unter **Konfiguration** → **Bridge IP-Adresse** eintragen. Optional kann **Bridge-IP automatisch aktualisieren** eingeschaltet werden, damit sich das Interface bei Verbindungsverlust selbst um eine geänderte IP kümmert (siehe Abschnitt 3.5).

2.2 Pairing durchführen

Pairing starten auf 1 setzen, danach innerhalb von 5 Minuten den runden Link-Button auf der Bridge drücken. **Pairing-Status** wechselt zu „Gekoppelt“, sobald es geklappt hat, und der **API-Key** wird automatisch gefüllt (alternativ manuell eintragbar, falls bereits ein Key aus einer anderen Installation vorhanden ist). Bei „Zeitüberschreitung“ Vorgang wiederholen und den Link-Button etwas zügiger drücken.

2.3 Hue-IDs herausfinden

Inventar auflisten auf 1 setzen. Unter Status stehen danach fünf Felder (Inventar Lampen/Gruppen/Szenen/Sensoren/Automationen) mit je einer Tab-getrennten Liste aus Hue-ID und Name, sortiert nach ID – direkt in Excel einfügbar oder als Spickzettel für Schritt 2.4 nutzbar.

2.4 Instanzen anlegen

Jede Kategorie hat einen eigenen Hauptordner. Darin für jedes Gerät eine neue Instanz anlegen und die Hue-ID eintragen (Name wird danach automatisch nachgeladen):

Hauptordner	Instanz	Für	ID-Feld
Lichter	Light	jede einzelne Lampe	Hue Light-ID
Räume/Gruppen	Group	jeden Raum/jede Gruppe	Hue Group-ID
Szenen	Scene	jede Szene	Hue Scene-ID
Sensoren	Sensor	jeden Sensor/Taster/Kontakt	Hue Sensor-ID
Automationen	Automation	jede Hue-Regel	Hue Rule-ID

Alternative – IDs automatisch zuordnen: Leere Instanzen in gewünschter Reihenfolge anlegen, dann **IDs automatisch zuordnen** auf 1 setzen – Instanz 1 erhält je Hauptordner die erste gefundene ID, Instanz 2 die zweite usw. Nur leere ID-Felder werden befüllt; beliebig oft für neue Instanzen wiederholbar.

3. Bedienung

3.1 Sende- und Empfangsdatenpunkte

Jeder steuerbare Wert existiert zweimal: als **Sendedatenpunkt** (ohne Zusatz, nur schreibbar – an das Bedienelement binden) und als **Empfangsdatenpunkt** (Zusatz „(Rückmeldung)“, nur lesbar – an die Statusanzeige binden). Beispiel: „Ein/Aus“ schaltet, „Ein/Aus (Rückmeldung)“ zeigt den tatsächlichen Zustand laut Bridge.

3.2 Automatisches Polling pro Lampe

Jede Lampe hat das Feld **Abfrageintervall s**, bei neuen Instanzen automatisch mit 10 (Sekunden) vorbelegt. 0 = kein automatisches Polling (nur beim Start bzw. auf Anfrage). Ein anderer Wert stellt den Rhythmus individuell pro Lampe ein.

3.3 Status manuell aktualisieren

Status aktualisieren auf 1 setzen, um Bridge-seitige Änderungen (z. B. über die Hue-App vorgenommen) sofort in JVP zu übernehmen, ohne auf den nächsten automatischen Poll-Zyklus zu warten.

3.4 Anwesenheit/Geofencing (optional)

Anwesenheit (Geofencing) abfragen auf „ein“ setzen, um den Home/Away-Status der Hue-App abzufragen. Funktioniert nur, wenn die JVP-HTTP-Ressource HTTPS mit dem selbstsignierten Bridge-Zertifikat akzeptiert. Bei dauerhaft „niemand zuhause“ oder Fehlern unter „Letzter Fehler“ die Funktion wieder deaktivieren – die restliche Funktionalität bleibt davon unberührt.

3.5 Bridge-IP automatisch aktualisieren (optional)

Hue-Bridges beziehen ihre IP-Adresse normalerweise per DHCP – ändert sich diese (z. B. nach einem Router-Neustart), verliert das Interface sonst dauerhaft die Verbindung. Mit **Bridge-IP automatisch aktualisieren** (Konfiguration) wird bei erkanntem Verbindungsverlust die aktuelle IP über den offiziellen Philips-Cloud-Dienst discovery.meethue.com abgefragt und automatisch in Bridge IP-Adresse übernommen (erfordert Internetzugang, höchstens ein Versuch alle 5 Minuten). Ohne Internetzugang ausgeschaltet lassen und die Bridge-IP stattdessen per DHCP-Reservierung im Router fixieren.

4. Datenpunkt-Referenz

Alle Felder sind in der Reihenfolge des Einrichtungsablaufs angeordnet (von oben nach unten: erst Eingabe, dann das Ergebnis).

4.1 Konfiguration

Feld	Zugriff	Beschreibung
Bridge IP-Adresse	Lesen/Schreiben	IP-Adresse der Hue Bridge im lokalen Netzwerk, z.B. 192.168.1.20
Bridge-IP automatisch aktualisieren	Lesen/Schreiben	Bei Verbindungsverlust automatische IP-Ermittlung über discovery.meethue.com (Cloud, erfordert Internetzugang)
Pairing starten	Schreiben	1 schreiben, danach innerhalb von 5 Minuten den Link-Button auf der Bridge drücken
API-Key (Username)	Lesen/Schreiben	Wird beim Pairing automatisch gesetzt, kann alternativ manuell eingetragen werden
Inventar auflisten	Schreiben	1 schreiben: listet alle Lampen/Gruppen/Szenen/Sensoren/Regeln mit Hue-ID unter Status auf
IDs automatisch zuordnen	Schreiben	1 schreiben: ordnet angelegten Instanzen der Reihe nach die gefundenen Bridge-IDs zu
Status aktualisieren	Schreiben	1 schreiben: fragt alle Zustände einmalig von der Bridge ab
Anwesenheit (Geofencing) abfragen	Lesen/Schreiben	Frägt den Home/Away-Status der Hue-App via CLIP v2 (HTTPS) ab
Debug-Log löschen	Schreiben	1 schreiben, um das Debug-Log zurückzusetzen

4.2 Status

Feld	Zugriff	Beschreibung
Pairing-Status	Lesen	Textstatus des Kopplungsvorgangs
Verbindung	Lesen	Bridge aktuell erreichbar
Inventar Lampen/Gruppen/Szenen/Sensoren/Automationen	Lesen	Je eine Liste (Hue-ID + Name), erzeugt durch Inventar auflisten
Letztes Update	Lesen	Zeitpunkt der letzten Status-Aktualisierung
Anwesenheit	Lesen	Mind. ein Gerät meldet „zu Hause“ (nur bei aktivem Geofencing)
Letzter Fehler	Lesen	Letzte Fehlermeldung
Debug-Log	Lesen	Rollierendes Log der letzten Meldungen zur Fehlersuche

4.3 Lichter → Lampe

Feld	Zugriff	Beschreibung
Hue Light-ID	Lesen/Schreiben	ID der Lampe auf der Bridge
Name	Lesen	Wird automatisch von der Bridge geladen
Abfrageintervall s	Lesen/Schreiben	Sekunden zwischen Auto-Abfragen, Standard 10s, 0 = aus
Ein/Aus	Schreiben	Sendedatenpunkt: schaltet die Lampe
Ein/Aus (Rückmeldung)	Lesen	Empfangsdatenpunkt: aktueller Schaltzustand
Helligkeit %	Schreiben	Sendedatenpunkt: setzt die Helligkeit
Helligkeit % (Rückmeldung)	Lesen	Empfangsdatenpunkt: aktuelle Helligkeit
Farbtemperatur K	Schreiben	Sendedatenpunkt: 2000 (warmweiß) .. 6500 (kaltweiß)
Farbtemperatur K (Rückmeldung)	Lesen	Empfangsdatenpunkt: aktuelle Farbtemperatur
Farbton	Schreiben	Sendedatenpunkt: 0..360°, nur Vollfarbenlampen
Farbton (Rückmeldung)	Lesen	Empfangsdatenpunkt: aktueller Farbton
Sättigung %	Schreiben	Sendedatenpunkt: nur Vollfarbenlampen
Sättigung % (Rückmeldung)	Lesen	Empfangsdatenpunkt: aktuelle Sättigung
Erreichbar	Lesen	Erreichbarkeit laut Bridge (falls gemeldet)
Letztes Update	Lesen	Zeitpunkt der letzten Aktualisierung dieser Lampe

4.4 Räume/Gruppen → Gruppe/Raum

Feld	Zugriff	Beschreibung
Hue Group-ID	Lesen/Schreiben	ID der Gruppe/des Raums auf der Bridge
Name	Lesen	Wird automatisch von der Bridge geladen
Ein/Aus	Schreiben	Sendedatenpunkt: schaltet die Gruppe/den Raum
Ein/Aus (Rückmeldung)	Lesen	Empfangsdatenpunkt: aktueller Schaltzustand
Helligkeit %	Schreiben	Sendedatenpunkt: setzt die Helligkeit der Gruppe/des Raums
Helligkeit % (Rückmeldung)	Lesen	Empfangsdatenpunkt: aktuelle Helligkeit
Irgendeine an	Lesen	Mind. eine Lampe der Gruppe ist an
Alle an	Lesen	Alle Lampen der Gruppe sind an

4.5 Szenen → Szene

Feld	Zugriff	Beschreibung
Hue Scene-ID	Lesen/Schreiben	ID der Szene auf der Bridge
Ziel-Gruppen-ID	Lesen/Schreiben	Raum, in dem die Szene aufgerufen wird (0 = alle Lampen); bei Raum-Szenen automatisch von der Bridge übernommen
Name	Lesen	Wird automatisch von der Bridge geladen
Raum	Lesen	Name des zugehörigen Raums, zur Unterscheidung gleichnamiger Szenen (z. B. „Nachtlicht“) in verschiedenen Räumen
Aktivieren	Schreiben	1 schreiben: ruft die Szene auf (kein Rückmeldungs-Gegenstück, da Szenen keinen dauerhaften Zustand haben)

4.6 Sensoren → Sensor

Feld	Zugriff	Beschreibung
Hue Sensor-ID	Lesen/Schreiben	ID des Sensors auf der Bridge
Name	Lesen	Wird automatisch von der Bridge geladen
Typ	Lesen	Hue-API-Typ, siehe Tabelle 4.6.1
Wert (Text)	Lesen	Lesbarer Wert, abhängig vom Typ
Wert (numerisch)	Lesen	Temperatur °C, Lux, Präsenz/Kontakt 0/1 oder Button-Event
Kontakt (Fenster/Tür)	Lesen	Nur bei Fensterkontakten gesetzt: 1=offen, 0=geschlossen
Batterie %	Lesen	Batteriestand, falls vom Gerät gemeldet
Letztes Update	Lesen	Zeitpunkt der letzten Aktualisierung

Tabelle 4.6.1 – Sensortypen

Gerätetyp	Hue-Typ	Wert (Text)
Bewegungsmelder	ZLLPresence / ZGPPresence / CLIPPresence	„Bewegung erkannt“ / „keine Bewegung“
Temperatursensor	ZLLTemperature / CLIPTemperature	z. B. „21.3 C“
Helligkeitssensor	ZLLLlightLevel / CLIPLightLevel	z. B. „150 lx“
Taster/Fernbedienung/Türknopf	ZLLSwitch / ZGPSwitch / ZHASwitch / CLIPSwitch	Button-Event-Code
Fensterkontakt	ZHAOpenClose / CLIOpenClose	„offen“ / „geschlossen“
Tageslichtsensor	Daylight	„Tag“ / „Nacht“

4.7 Automationen → Automation

Feld	Zugriff	Beschreibung
Hue Rule-ID	Lesen/Schreiben	ID der Regel/Automation auf der Bridge
Name	Lesen	Wird automatisch von der Bridge geladen
Aktiv	Schreiben	Sendedatenpunkt: aktiviert/deaktiviert die Automation
Aktiv (Rückmeldung)	Lesen	Empfangsdatenpunkt: aktueller Zustand laut Bridge
Anzahl Auslösungen	Lesen	Anzahl der bisherigen Auslösungen laut Bridge
Zuletzt ausgelöst	Lesen	Zeitpunkt, zu dem JVP die letzte Auslösung erkannt hat

5. Fehlerbehebung

Symptom	Ursache/Lösung
Verbindung bleibt „getrennt“	Bridge-IP falsch, API-Key leer oder Netzwerk nicht erreichbar
Lampe reagiert nicht	Hue Light-ID falsch/leer, oder Instanz-Ordner ist nicht neu geladen worden
Pairing schlägt fehl	Link-Button nicht rechtzeitig gedrückt – Vorgang wiederholen
Fehlermeldung zu SCRIPTNAME beim Laden	Alte Interface-Version im Editor-Cache – Editor schließen und neu öffnen
Bridge-IP wird trotz Aktivierung nicht automatisch aktualisiert	Kein Internetzugang für die JVP-HTTP-Ressource, oder discovery.meethue.com nicht erreichbar – IP dann manuell eintragen